6. பின்வரும் தொடர்களின் n உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காண்க.
   (i) $0.4 + 0.44 + 0.444 + \cdots$ n உறுப்புகள் வரை (ii) $3 + 33 + 333 + \cdots$ n உறுப்புகள் வரை
7. $3 + 6 + 12 + \cdots + 1536$ என்ற பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல் காண்க.
8. குமார் தனது நான்கு நண்பர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். மேலும் தனது நண்பர்களை அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நான்கு வெவ்வேறு நண்பர்களுக்குக் கடிதம் எழுதுமாறும் மற்றும் இந்தச் செயல்முறையைத் தொடருமாறும் கூறுகிறார். இந்தச் செயல்முறை தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றது. ஒரு கடிதத்தற்கான செலவு ₹2 எனில் 8 நிலைகள் வரை கடிதங்கள் அனுப்புவதற்கு ஆகும் மொத்தச் செலவைக் காண்க.
9. $0.\overline{123}$ என்ற எண்ணின் விகிதமுறு வடிவம் காண்க.
10. $S_n = (x + y) + (x^2 + xy + y^2) + (x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) + \cdots n$ உறுப்புகள் வரை எனில்
    $(x - y)S_n = \left[\frac{x^2(x^n - 1)}{x - 1} - \frac{y^2(y^n - 1)}{y - 1}\right]$ என நிறுவுக.

2.11 சிறப்புத் தொடர்கள் (Special Series)

சில தொடர்களின் கூடுதலை தனித்த சூத்திரங்கள் மூலம் காணலாம். இத்தகைய தொடர்களைச் சிறப்புத் தொடர்கள் என்கிறோம்.

இங்கு நாம் பொதுவான சில சிறப்புத் தொடர்களைக் காண உள்ளோம்.

(i) முதல் 'n' இயல் எண்களின் கூடுதல் .
(ii) முதல் 'n' ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல்.
(iii) முதல் 'n' இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்.
(iv) முதல் 'n' இயல் எண்களின் கனங்களின் கூடுதல்.

$1^k + 2^k + 3^k + \ldots + n^k$ என்பதன் மதிப்பை $(x + 1)^{k+1} - x^{k+1}$ என்ற கோவையைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்

2.11.1 முதல் *n* இயல் எண்களின் கூடுதல் (Sum of First n Natural Numbers)

$1 + 2 + 3 + \cdots + n$, என்பதன் மதிப்பு காண $(x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்துவோம்.

x = 1, 2, 3,.....n – 1, n எனில்

$$x = 1 \Rightarrow 2^2 - 1^2 = 2(1) + 1$$
$$x = 2 \Rightarrow 3^2 - 2^2 = 2(2) + 1$$
$$x = 3 \Rightarrow 4^2 - 3^2 = 2(3) + 1$$
$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$
$$x = n - 1 \Rightarrow n^2 - (n - 1)^2 = 2(n - 1) + 1$$
$$x = n \Rightarrow (n + 1)^2 - n^2 = 2(n) + 1$$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளைக் கூட்டி அதில் இடது பக்க உறுப்புகளை நீக்கிட நாம் பெறுவது.

$$(n + 1)^2 - 1^2 = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + n) + n$$
$$n^2 + 2n = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + n) + n$$
$$2(1 + 2 + 3 + \cdots + n) = n^2 + n = n(n + 1)$$
$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

X_Ch 2 TM.indd 77 16-12-2020 03:47:31 PM